

CODEIT AI ENGINEER · 고급 프로젝트 (개인)

인디게임 개발사를 위한 광고 콘텐츠 생성 서비스

스크린샷·요청 한 줄·굿즈 사진으로 홍보 문구, 배너, 그림체 홍보 이미지, 굿즈 목업, 연출 사진, 상세 페이지까지 — 로컬 GPU 한 장에서

권순균 · 2026-10-15 ~ 2026-11-13

01 · OVERVIEW

문제와 해결

문제

- 게임과 굿즈를 함께 파는 1인 인디게임 개발사는 디자인·마케팅 인력이 없음
- 범용 생성 모델은 게임마다 다른 그림체(2D 애니풍·3D 로우폴리·픽셀)를 지키지 못함
- 굿즈 사진을 다시 그리면 실물과 달라짐

해결

- 게임을 한 번 등록하면 6개 기능이 같은 게임 정보·그림체 설정을 씀
- 문구: 로컬 VLM + 코드 검증 · 그림: IP-Adapter(+LoRA)
- 굿즈: 원본 픽셀을 지키는 합성·조명 옮기기
- 요청은 작업 대기열이 모델별로 묶어 처리 (RTX 3090 24GB 한 장)



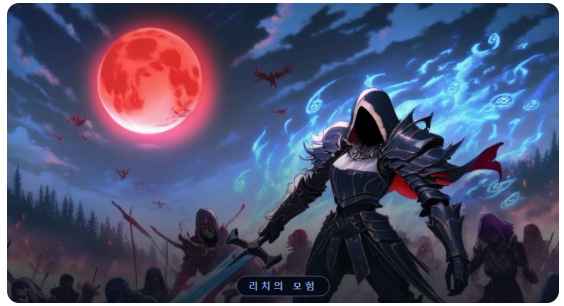
B 배너



F 굿즈 목업



D 연출 사진



상세 페이지

01 · RESULTS

핵심 결과

A 홍보 문구 · 규칙 전부 통과

0.40 → 1.00 KayKit

0x72 0.667 → 1.000 (10 · 25)

C 그림체 점수 · IP-Adapter 켬

0.552 → 0.646 KayKit

냥기사 LoRA 50장 + IP-Adapter 0.737 (12 · 18)

F 굿즈 목업 · 인쇄 영역 밖 보존

1.000 장당 0.3초

img2img 방식 0.909 · 약 6초 (14)

D 연출 사진 · 굿즈 보존 SSIM

0.842 → 0.993

IC-Light만 → 조명만 옮기기 R1n (16)

상세 페이지 1장 처리 시간

270.5 → 80.9초

페이지별 모델 로드 → 단계별 묶음 처리, 3.35배 (21)

시연: 게임 등록 → 상세 페이지

7 / 7 요청 완료

요청당 처리 38.60~111.68초 · 실험 노트북 29개 (28)

괄호 안 숫자는 실험 노트북 번호입니다. 규칙 전부 통과 = 문구 규칙을 모두 지킨 비율, 그림체 점수 = 게임 원본과의 CLIP 평균 유사도, SSIM = 원본과의 구조 유사도

02 · PLANNING

사용자와 예시 게임

가이드의 사용자 "소상공인" 안에서 **게임과 굿즈를 함께 파는 1인 인디게임 개발사**로 좁혔습니다. 그림체가 서로 다른 가상 게임 3개를 등록해 매 실험에서 같은 방식이 통하는지 확인했습니다.



냥기사의 여행

2D 애니풍 · NovelAI로 직접 만든 아트 17장 + LoRA 학습용 800장



KayKit

3D 로우폴리 (CC0) · Blender 렌더 520장



0x72 DungeonTileset II

16비트 픽셀 (CC0) · 조합 장면 520장

02 · FEATURES

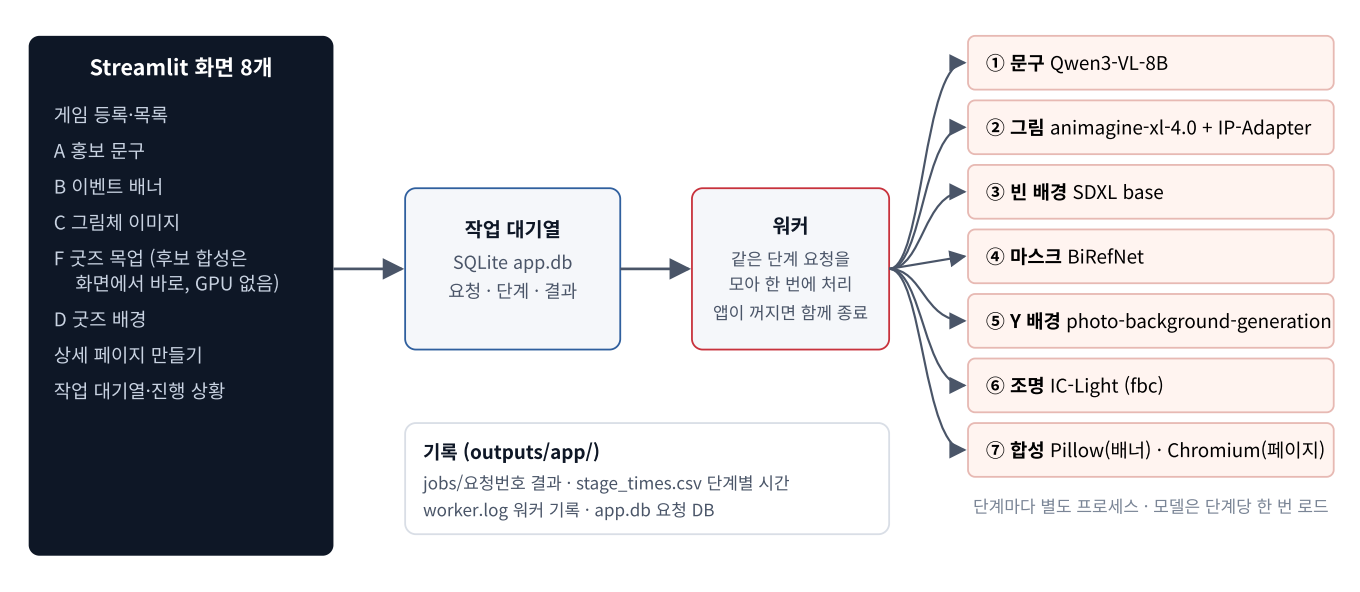
기능 6개와 가이드 대응

기능	입력 → 출력	가이드 "구현 기능 예시"
A 스크린샷 → 홍보 문구	스크린샷·판매 포인트·꼭 넣을 문구 → 스토어 소개 2문장 + SNS 1문장	광고 문구 제안
B 텍스트 → 이벤트 배너	한국어 요청 한 문장 → 글자를 얹은 배너	광고 이미지 1: 텍스트 입력만
C 그림체 홍보 이미지	장면 요청 + 레퍼런스 아트 → 같은 그림체의 새 장면	광고 이미지 2: 레퍼런스 사용
F 굿즈 목업	무지 굿즈 사진 + 게임 그림 → 인쇄된 굿즈 사진	광고 이미지 3: 입력 이미지 보존
D 굿즈 보존 연출 사진	굿즈 사진 + 장면 → 배경·조명만 바꾼 사진	광고 이미지 3: 입력 이미지 보존
상세 페이지	앞 기능 결과를 구역별로 골라 가로 860px 한 장	상세 페이지용 시각 자료

범위 결정 · 로컬 모델로 구현 (Claude API는 비교 기준선, 10/22) · F를 깊게, D는 기본 방식만 (10/28) · 사용성은 시연 기록으로 혼자 평가 (11/04)

03 · ARCHITECTURE

서비스 구조: 작업 대기열 + 모델 단계별 묶음 처리



왜 이 구조인가

- 24GB에 모델을 모두 올릴 수 없음

  Qwen 최대 18.23GB + animagine 13.0GB (21)

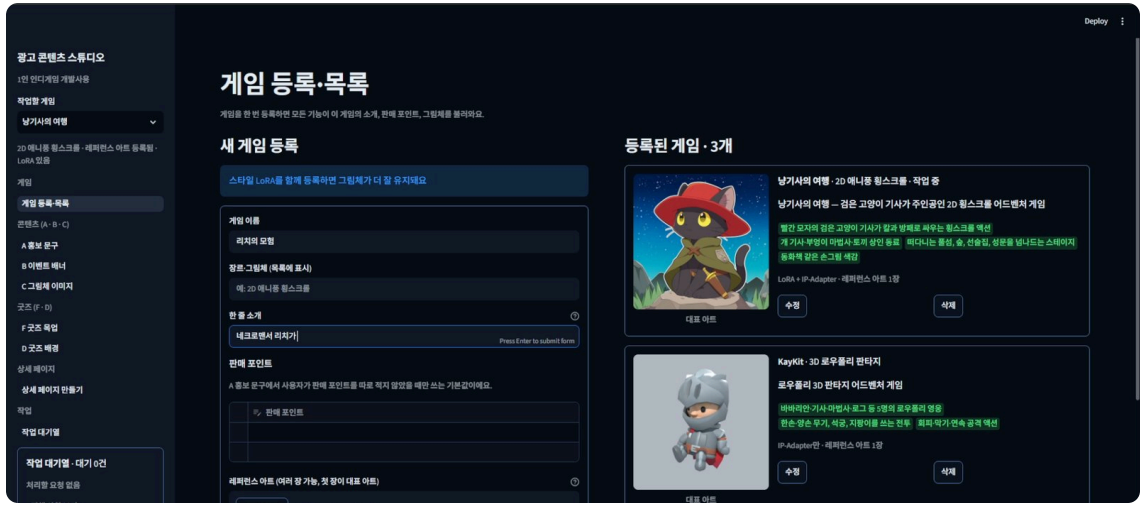
- 한 프로세스에 파이프라인 여러 개를 두면 VRAM이 쌓여 극단적으로 느려짐

  13.1GB → 21.3GB, 5분 넘게 0장 (21)

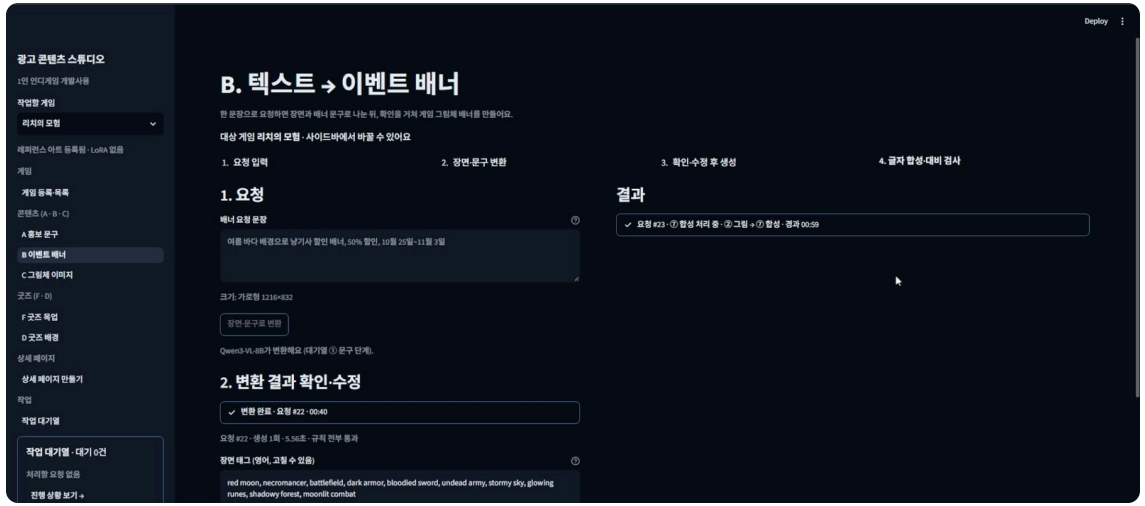
- 그래서 화면은 요청만 받고, 워커가 같은 단계 요청을 모아 단계마다 별도 프로세스에서 모델을 한 번만 올림
- 지시문·검증 규칙·모델 설정은 실험 노트북에서 채택한 코드를 그대로 옮김

03 · APP

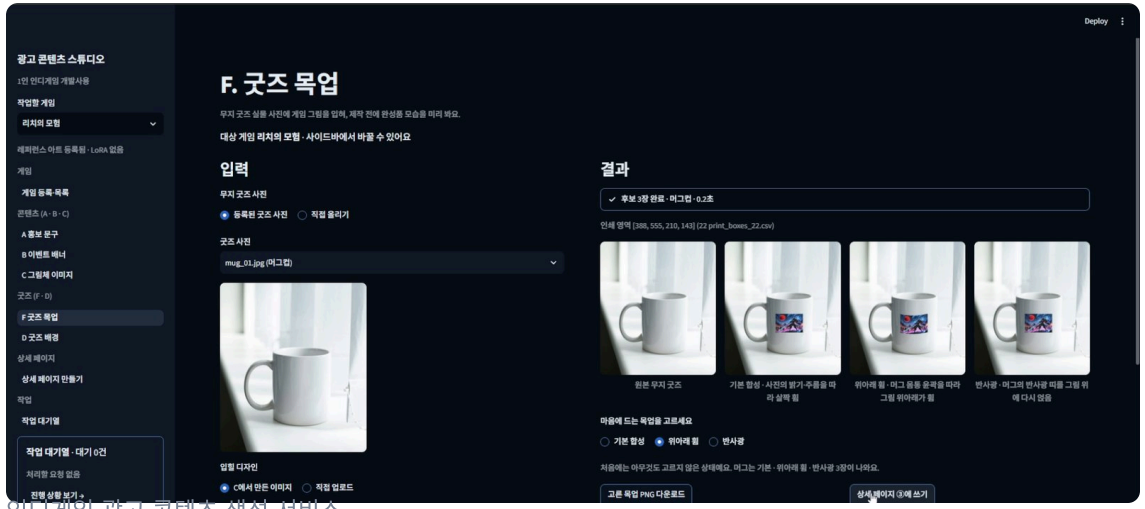
앱 화면 (Streamlit 8개 화면)



게임 등록·목록: 예시 게임 3개가 처음부터 등록됨



B: 장면 태그·문구 변환을 확인·수정한 뒤 생성



F: 후보를 모두 만들고 하나 고름



작업 대기열: 단계별 진행 상황

04 · DATA

데이터 준비와 탐색 (03 · 04)

발견	그래서 한 일
학습 데이터 1,840장 모두 1024×1024, NAI 알파 채널은 투명 영역이 아니라 생성 정보	RGB로 바꿔 사용 (화면은 같음)
밝기·채도 ±2표준편차로 거르면 제외 후보 52장 중 69.2%가 밤 장면, 그림체가 다른 KayKit의 26.7%는 범위 안	그림체가 아니라 장면 밝기를 거르는 기준이라 쓰지 않음
KayKit은 같은 캐릭터·동작을 카메라 각도 4개로 렌더 (최근접 CLIP 유사도 0.959)	평가 때 같은 묶음을 함께 둬야 함을 기록
묶음별 CLIP 임베딩 평균에 가장 가까운 이미지	IP-Adapter 참조 이미지로 사용 (05)
냥기사 LoRA 데이터: 기존 17장과 같은 생성 조건으로 800장 (주인공 240, 배경 160, 스크린샷 80 …)	11에서 50~800장 비교 → 50장으로도 같은 수준 (18)

무지 굿즈 사진 11장 (Unsplash 9, Pexels 2): 티셔츠 2, 머그 4, 토트백 3, 후드 2

05 · A 홍보 문구

규칙 + 코드 검증 + 재요청으로 통과율을 올림

Qwen3-VL-8B
문구 규칙 지시문

→

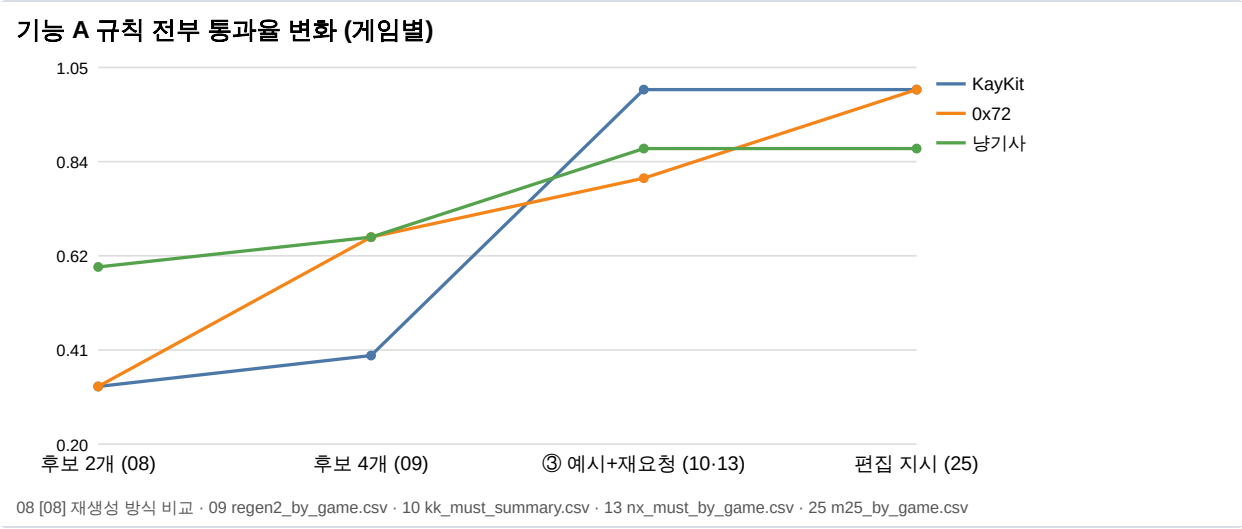
코드 검증
형식·꼭 넣을 문구·판촉·상투 구절·겹침

→

샘플링 후보 4개
실패 항목이 가장 적은 것

→

편집 지시 재요청
"sns를 '문구로 …'로 시작하게"



08 [08] 재생성 방식 비교 · 09 regen2_by_game.csv · 10 kk_must_summary.csv · 13 nx_must_by_game.csv · 25 m25_by_game.csv

- 모델: 로컬 VLM 4개 중 Qwen3-VL-8B (형식 준수 1.00, 상투 구절 0.07, B 변환 지표 모두 1.00) (08)
- 재생성: 실패 이유 재요청은 같은 글 반복 8~11번 → 샘플링 후보 4개 (08·09)
- 후보 8개는 오히려 0.889 → 0.844 (23)
- 문구를 문장 앞뒤에 따로 붙이는 실패 → 후보 6개 비교 끝에 편집 지시 (25)

Claude 기준선 문구 45개 중 "모험" 44 → 양산형 (02)

05 · B 이벤트 배너

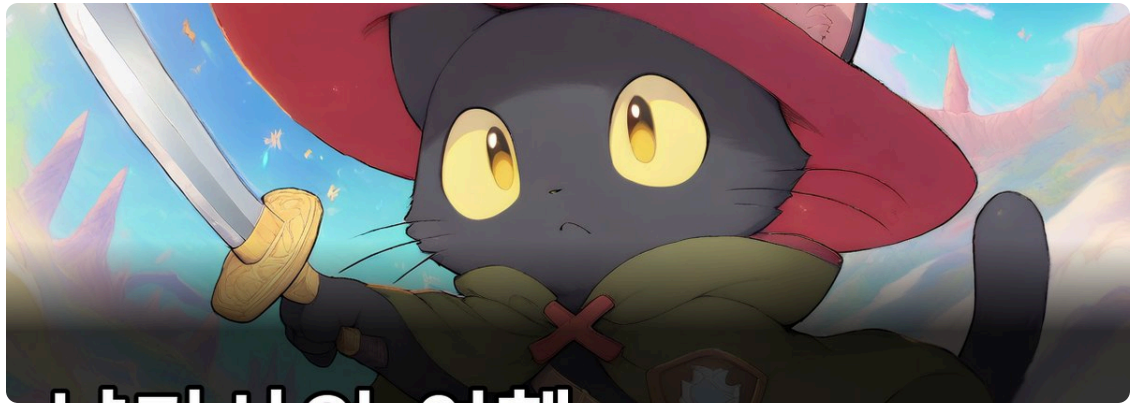
글자는 Pillow로, 그림은 게임별 프롬프트로



수정 전: KayKit이 애니풍 소녀로



수정 후: low poly + 부정 태그



앱 결과: 냥기사 배너 (LoRA 사용, 요청 #41)

- SDXL은 긴 글자를 못 그리고 무작위 글자가 섞임 → **Pillow 합성**, WCAG 대비 12/12 통과, 장당 0.03~0.04초 (07)
- 23조건 × 92장 비교로 게임별 문제 4가지 수정: 냥기사 77토큰 초과, 고양이 두 마리, KayKit 애니풍 4/4 → 0/4, 0x72 용암 (07)
- rating 태그 safe: 노출 캐릭터 5/8 → 0/8 (07)
- 판촉 표현 위반은 실패 이유를 알려 재요청 + 동의어 허용: 첫 실패 3/36 → 0/36 (07)

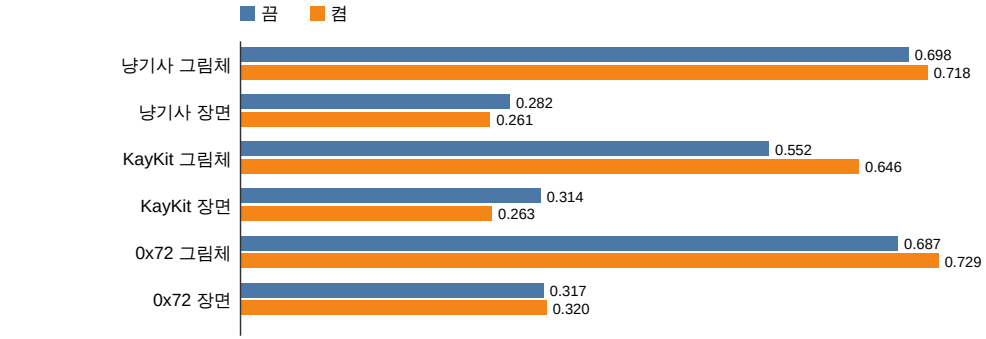
05 · C 그림체 홍보 이미지

animagine-xl-4.0 + IP-Adapter, 냥기사는 50장 LoRA

베이스 (05)	냥기사 그림체	장당
sdxl_base	0.738~0.739	16.1~17.1초
animagine_xl4	**0.715~0.728**	**16.8~17.2초**
sd35_large	0.740~0.754	202.5~220.3초

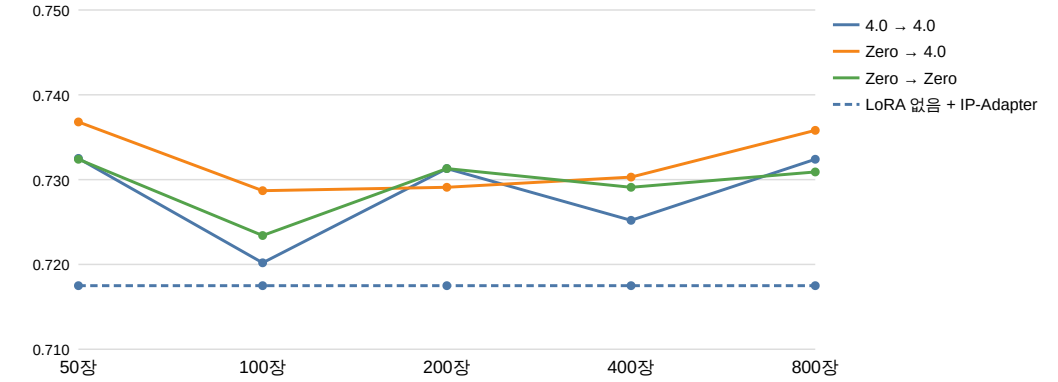
- 한 모델로 세 게임: IP-Adapter 파이프라인 13.07GB라 두 모델을 함께 못 올림 (05)
- LoRA 50장 = 800장 수준 (0.737 vs 0.736) → 1인 개발자가 모을 수 있는 장수 (11·18)
- 새 게임 기본 설정은 주인공이 바뀜 (24) → 게임 등록에 그림체 태그·스타일 LoRA 칸

[12] IP-Adapter 끔/켬 (게임별 12장 평균)



기록 파일 promo_c/c_summary.csv 값으로 다시 그린 것

[18] LoRA + IP-Adapter 그림체 점수 (12장 평균)



기록 파일 promo_c_lora/cl_summary.csv 값으로 다시 그린 것 · 학습 체크포인트 → 적용 모델, 모두 IP-Adapter 켬

05 · F 굿즈 목업

생성 모델 대신 합성: 보존 1.000, 장당 0.3초



무지 굿즈 사진



F1curve · 냥기사



F1cloth · 냥기사



F1 · 0x72

방식 (14)	보존 SSIM	그림 유사도	장당
F0 img2img + IP-Adapter	0.909	0.530	약 6초
F1 합성	**1.000**	**0.941**	**0.3초**
F2 Qwen-Image-Edit	0.279	0.482	596초
F3 F1 + 인페인팅	1.000	0.658	3.2초

결정을 바꿈 · 10/28 F0 채택 → 상세 페이지에서 그림이 거의 안 찍힘 → 11/02 F1 합성 계열로 교체. 휨·반사광·천 질감 후보도 장당 0.31~0.35초라 모두 만들어 이용자가 고르게 함 (22)

05 · D 연출 사진

굿즈는 그대로, 배경과 조명만



입력: F에서 고른 목업

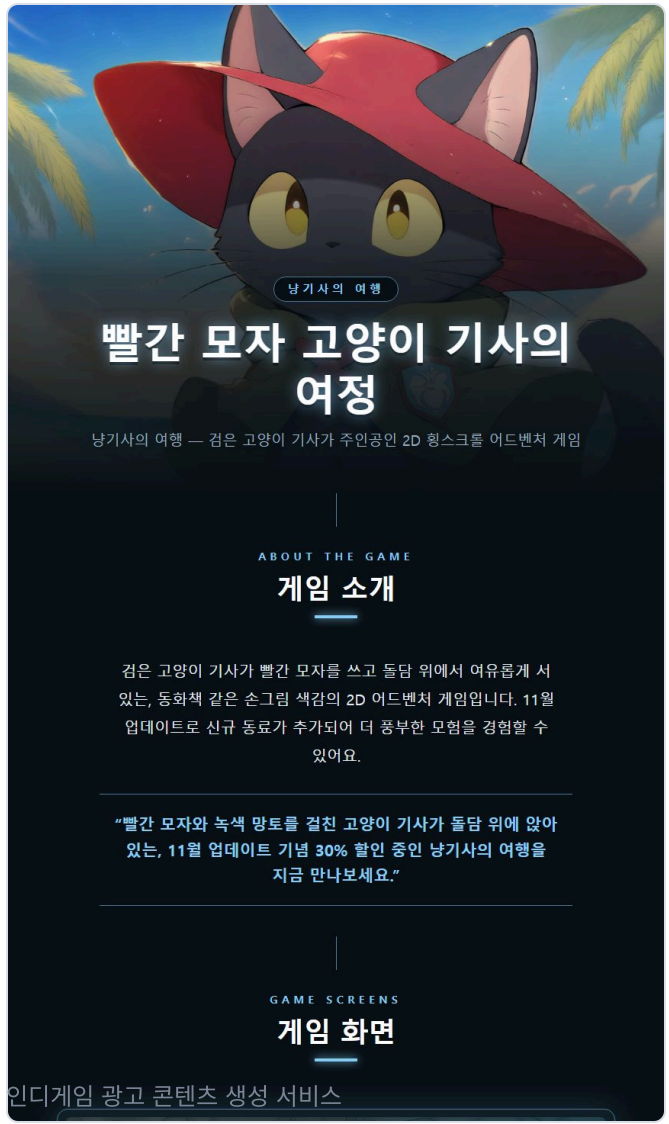


출력: YR1n · 카페 (요청 #26)

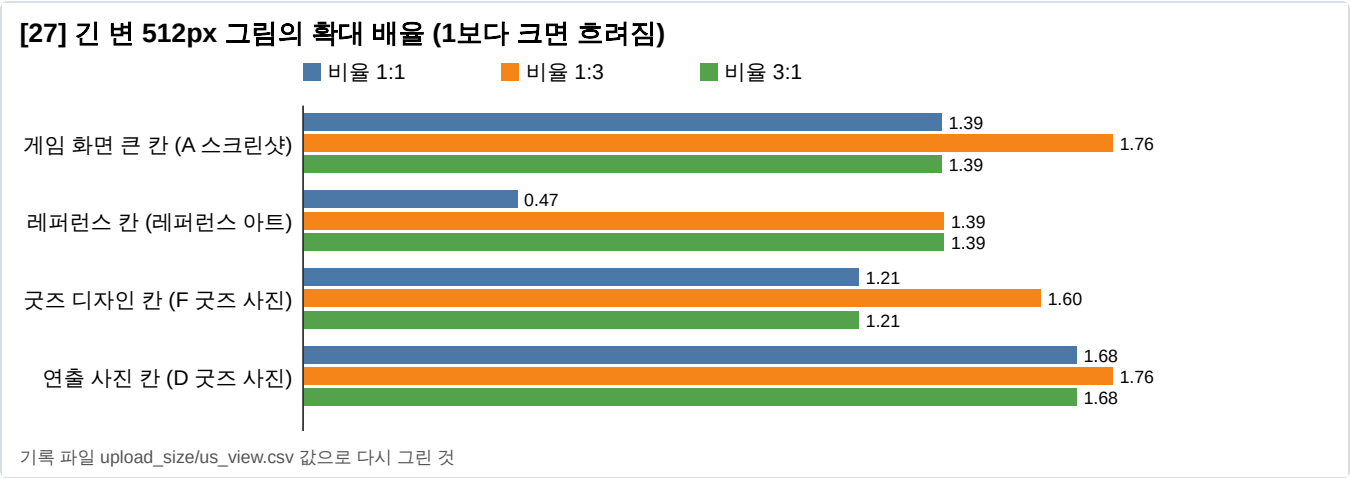
방식 (15·16·17)	굿즈 SSIM	색 차이	문제
D1 SDXL 인페인팅	0.999	0.23	굿즈를 이어 그림
D2 IC-Light	0.842	30.97	굿즈 색이 바뀜
R1n 조명만 옮김	**0.993**	**0.32**	-
Y 배경 생성	**1.000**	**0**	**검은 띠 12/33**
YR1n (옵션)	**0.967**	**0.45**	-

- Y 검은 띠는 seed를 바꿔 최대 3번 다시 생성: 3번 이내 100%, 평균 1.39번 ≈ 3.2초 (20)

결과를 골라 860px 상세 페이지 한 장으로



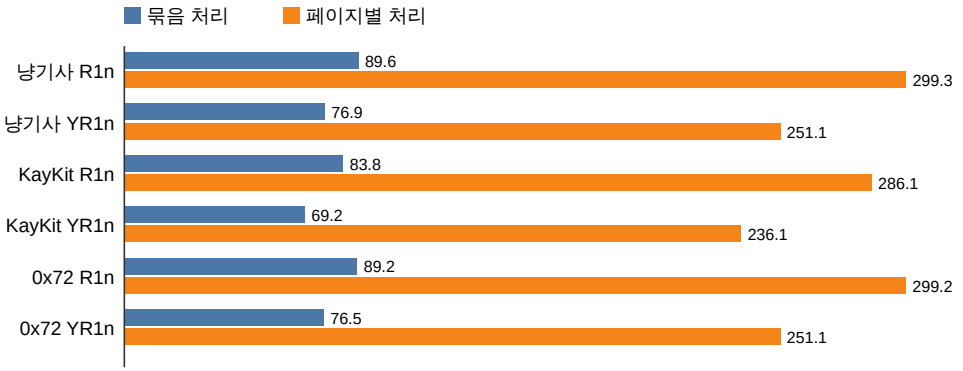
- 구역: 대표 그림+제목 → 게임 소개 → 게임 화면 → 일러스트 → 굿즈 디자인 → 연출 사진 → 구매 정보 → 맨 아래(넣지 않음·구매 버튼·출시 예정)
- **HTML → PNG**: 극단 입력 30개에서 Pillow·HTML 모두 자동 검사 문제 0건, HTML은 이모지도 그림 (26)
- **올리는 그림 기준**: 512px도 큰 칸에서 1.2~1.8배 확대 → 스크린샷·굿즈 512px, 레퍼런스 256px, 가로: 세로 3:1~3:4 (27)
- **말투 통일**: 존댓말 어미 검사를 넣고 구역 문구 12/12 통과, 반말 3건 → 0건 (21)



06 · SERVICE TIME

단계별 묶음 처리로 270.5초 → 80.9초

[21] 상세 페이지 1장당 서비스 시간 (초)



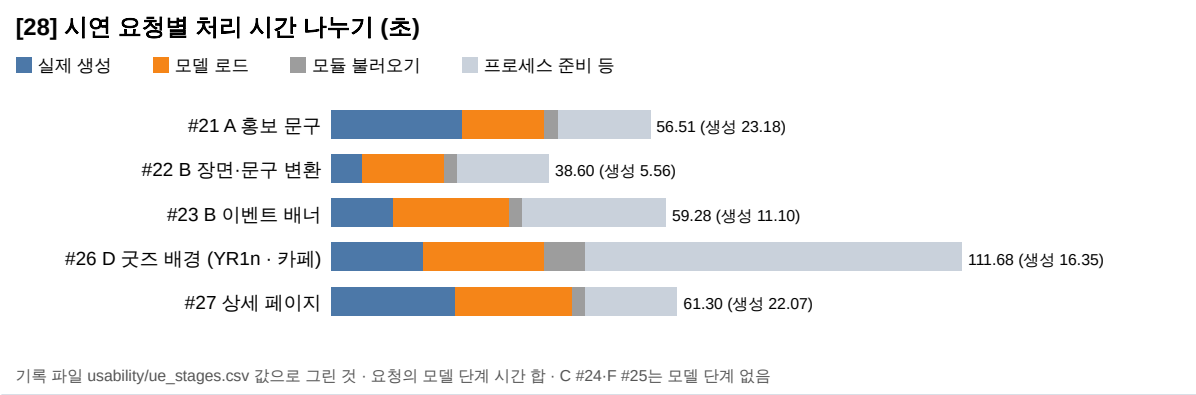
기록 파일 detail_page/dp_service_time.csv 값으로 다시 그린 것

- 요청마다 모델을 새로 올리면 시간 대부분이 모델 로드
- 같은 단계 요청을 모아 모델을 한 번만 올리면 페이지당 평균 **80.9초** (페이지별 270.5초, 3.35배)
- 묶음 6장 합 485.2초 중 고정 시간(시작·import·로드·종료) 243.8초
- 포기한 것: 요청 하나가 묶음 전체를 기다림. Qwen 4bit 등 추가 단축은 실험하지 않음

21 dp_service_time.csv · dp_stage_times.csv (게임 3개 × D 방식 2개 = 6페이지)

07 · USABILITY

사용성 자체 평가: 시연 7건 모두 완료



모델 단계 합계 319.79초 중 실제 생성 70.71초(0.221) · 28 ue_stages.csv

항목	판단
정확도와 적합도	규칙 항목은 코드로 검증, 문구 내용·말투는 결과 칸에서 직접 확인·수정
일관성과 안정성	내용 일관, 워커 상태 저장은 재시도로 안정화 (수정 후 오류 0건)
응답 속도	요청당 처리 38.60~111.68초(모델 단계 합), 대부분 로드·준비
유저 중심 인터페이스	기능 사이 흐름이 이어짐, 모든 화면 사이드바에 진행 상황
서비스 완성도	등록부터 상세 페이지까지 한 번에 동작
제어 가능성	입력·옵션·중간 결과(B 장면 태그) 수정 가능

08 · WRAP-UP

성과 · 한계 · 개선 방향

성과

- 로컬 모델만으로 6개 기능을 한 서비스로 연결
- 실험 노트북 29개, 결정마다 비교 대상과 숫자 근거
- 생성 모델이 못 하는 부분은 코드로: 문구 검증, 글자 합성, 원본 픽셀 합성
- 서비스 시간을 설계 단계에서 측정해 구조로 반영

한계

- 기다리는 시간 대부분이 모델 로드, 동시 요청 미시험 (21·28)
- CLIP 지표가 못 잡는 경우는 눈 확인 (07)

개선 방향

- 실험하지 않은 로드 단축 후보 비교 (Qwen 4bit 등)

09 · TIMELINE

진행 과정

- **10/15~16** 시작, 사용자·기능 정의, 데이터 확보
- **10/20** 예시 게임 3개 확정, 이미지 모델 13개 (01)
- **10/21** 베이스 모델 animagine_xl4 (05)
- **10/22** Qwen3-VL-8B (08), Pillow 글자, LoRA 설정 (06)
- **10/23** 재생성은 샘플링 후보 방식 (08)
- **10/26** 배너 문제 수정·rating 태그·재요청 (07)
- **10/27** 후보 4개, KayKit 개선, LoRA 장수, IP-Adapter (09~12)
- **10/28** F 방식 비교 (14), D 방식 비교 (15), 범위 결정
- **10/30** ③ 공통 (13), D R1n·Y·YR1n, LoRA 50장 (16~20)
- **11/02** F0 → F1 합성, 묶음 처리 측정 (21·22)
- **11/03** 후보 8개, 새 게임 설정, 편집 지시 (23~25)
- **11/04** HTML 상세 페이지, 업로드 기준, 시연·사용성 평가 (26~28)
- **11/05** 요청 번호·워커 종료 수정, 맨 아래 고르기, 실험 정리

THANK YOU

감사합니다

자세한 비교표·실패 조건·기록 파일은 보고서 PDF와 Notion 실험 정리에 있습니다.





